QUALIDADE DOS DADOS E CONFIANÇA NA ANÁLISE NA ÁREA DA SAÚDE

Eduarda Correia, a2024137787

1 Introdução

A transformação digital na saúde aumentou de forma expressiva a quantidade de dados produzidos, partilhados e reutilizados por organizações do setor. Registos clínicos eletrónicos, sistemas laboratoriais, plataformas de imagiologia, farmácia hospitalar, dispositivos de monitorização, aplicações móveis e bases de dados administrativas passaram a criar informação com grande potencial para apoiar diagnósticos, decisões terapêuticas, gestão hospitalar, investigação e políticas públicas. Paralelamente, a expansão das técnicas de business intelligence e inteligência artificial tornou os dados um recurso estratégico para a criação de valor em contexto clínico e organizacional. Contudo, este valor depende da confiança que é possível depositar na informação disponível. Quando os dados são incompletos, desatualizados, inconsistentes ou incorretos, a análise deixa de ser um apoio fiável à decisão e pode até amplificar erro, desperdício e risco.

Os autores mostram que a digitalização da saúde não elimina, por si só, os problemas de qualidade. Num levantamento da OECD sobre sistemas de registo eletrónico de saúde em 27 países, verificou-se que a adoção tem aumentado, mas a integração nacional, a harmonização mínima de dados e a governança continuam a evoluir de forma desigual (Slawomirski et al., 2023). De forma complementar, um relatório mais recente da OECD mostra que, apesar de em vários países a maioria dos cuidados primários já recorrer a registos eletrónicos, a disponibilidade técnica dos sistemas não garante automaticamente o uso efetivo, a acessibilidade da informação pelos cidadãos ou a criação de valor para profissionais e doentes (OECD, 2026). Isto significa que a confiança na análise não depende apenas de haver mais dados, mas de haver dados corretos, coerentes, contextualizados e adequados ao propósito analítico.

Na área da saúde, esta questão torna-se especialmente sensível. Ao contrário de outros setores, aqui os erros associados à má qualidade da informação não se traduzem apenas em previsões menos precisas ou relatórios de gestão menos robustos, podem afetar diretamente a segurança do doente, a eficiência do cuidado, o financiamento institucional e a credibilidade das organizações. Estudos sobre reutilização de dados clínicos e de registos eletrónicos mostram que a avaliação da qualidade tem vindo a centrar-se em dimensões como completitude, correção, plausibilidade, consistência e atualidade, precisamente porque estas influenciam a fiabilidade da investigação, dos indicadores de desempenho e dos modelos de apoio à decisão ((Weiskopf & Weng, 2013);(Kahn et al., 2016); (Lewis et al., 2023)).

Este tema assume especial importância porque, em qualquer sistema de base de dados, a qualidade da análise final resulta da qualidade mantida ao longo de todo o processo ETL. A recolha de dados a partir de diferentes fontes pode causar perda de contexto, erros de identificação e falhas na informação. Já a transformação inclui tarefas como a limpeza, a normalização, o enriquecimento e a organização dos dados, etapas fundamentais para reduzir erros e tornar a informação mais consistente e comparável. O carregamento dos dados para sistemas de análise exige regras de validação, registo da origem da informação, acompanhamento das alterações e controlo de versões. Por fim, dashboards, relatórios e modelos preditivos só serão verdadeiramente úteis se apresentarem informação fiável.

Assim, este trabalho tem como objetivo analisar de que forma a qualidade dos dados condiciona a confiança na análise, com foco específico na área da saúde. Pretende-se: i) enquadrar o conceito de qualidade dos dados e as suas principais dimensões; ii) discutir os desafios próprios do contexto da saúde; iii) relacionar a qualidade com as etapas de extração, transformação, carregamento e visualização; iv) identificar impactos organizacionais, clínicos e analíticos da má qualidade dos dados; e v) apresentar boas práticas e tendências futuras.

2 Estado da arte

2.1 Qualidade dos dados em saúde: conceito e dimensões

A qualidade dos dados diz respeito ao grau em que a informação é adequada para o fim a que se destina, quer tenha sido recolhida para uso imediato, quer venha a ser reutilizada mais tarde. Embora esta ideia pareça simples, na prática a sua aplicação é mais complexa, sobretudo na área da saúde, onde os dados são registados por diferentes profissionais, em vários sistemas e para objetivos distintos. Na investigação em saúde digital, não existe uma classificação única para definir a qualidade dos dados, mas vários autores apontam dimensões semelhantes. Weiskopf & Weng, (2013), ao analisarem a reutilização de registos eletrónicos em investigação clínica, destacam a completitude, a correção, a concordância, a plausibilidade e a atualidade. (Kahn et al., 2016)apresentam uma estrutura mais harmonizada, centrada na conformidade, completitude e plausibilidade, distinguindo também contextos de verificação e validação. Mais recentemente, Syed et al., (2023)reuniram várias dimensões da qualidade dos dados, entre as quais acessibilidade, exatidão, completitude, consistência, validade contextual e atualidade.

Na área da saúde, a completitude está relacionada com a existência de toda a informação necessária sobre um determinado caso clínico ou situação em análise. Por exemplo, se num registo faltarem dados sobre alergias, a hora a que foi administrada medicação ou resultados importantes de exames, isso pode afetar tanto o acompanhamento imediato do doente como análises feitas mais tarde. A correção, ou exatidão, refere-se ao facto de a informação registada corresponder à realidade. A consistência diz respeito à coerência dos dados entre diferentes campos, sistemas ou momentos. A plausibilidade permite perceber se os valores registados fazem sentido do ponto de vista clínico, como acontece quando surge um valor impossível ou uma data incoerente. Por fim, a atualidade está ligada ao facto de a informação estar disponível e atualizada quando é necessária para apoiar a decisão.

Estas dimensões não devem ser analisadas separadamente, porque um dado pode estar completo e, mesmo assim, não estar correto. Da mesma forma, a informação pode ser consistente entre vários sistemas, mas continuar desatualizada, ou até ser válida do ponto de vista técnico e não ser adequada para a análise por lhe faltar contexto clínico. Por isso, os estudos mais recentes defendem que a avaliação da qualidade dos dados não deve olhar apenas para aspetos técnicos, mas também para a forma como os dados são utilizados nas organizações.(Lewis et al., 2023), numa revisão sistemática sobre métodos e ferramentas de avaliação da qualidade dos dados em registos eletrónicos de saúde, referem que ainda existem muitas diferenças entre abordagens, pouca uniformização e necessidade de orientações mais consistentes. Na prática, isto mostra que a qualidade dos dados em saúde deve ser avaliada tendo em conta o tipo de informação, a finalidade da sua utilização e os riscos associados a possíveis erros.

Outro aspeto importante é a diferença entre a qualidade do registo original e a qualidade dos dados quando estes são reutilizados para outros fins. Um dado pode ser suficiente para apoiar o cuidado ao doente naquele momento, mas não ser o mais adequado para investigação, avaliação de desempenho ou criação de modelos preditivos. Por exemplo, uma nota clínica em texto livre pode ser útil para o médico no contexto do atendimento, mas pode não ser facilmente integrada num data warehouse sem passar por transformação adicional. Isto mostra que a confiança na análise não depende apenas da forma como os dados são inicialmente recolhidos, mas também da forma como são preparados para serem usados mais tarde.

2.2 Especificidades da área da saúde e diversidade de fontes

Na área da saúde, os dados usados para análise estão normalmente espalhados por vários sistemas e não reunidos num único local. Podem vir de registos clínicos eletrónicos, laboratórios, exames de imagem, prescrição eletrónica, faturação, triagem, dispositivos médicos, plataformas de telemedicina e até aplicações usadas pelos próprios doentes. Para além de estarem distribuídos por várias fontes, estes dados também surgem em formatos diferentes: alguns estão bem organizados em campos específicos, outros aparecem de forma menos estruturada e muitos continuam em texto livre, imagens ou registos ao

longo do tempo. Embora esta variedade possa enriquecer a análise, também aumenta o risco de erros, repetições e perda de significado.

Quando os dados de saúde estão distribuídos por vários sistemas, torna-se mais difícil reuni-los e utilizá-los de forma correta. Se cada sistema organizar e registar a informação de maneira diferente, podem surgir erros, repetições e dificuldades na análise. Por isso, é importante que existam regras e formas comuns de organizar os dados, para que a informação possa ser partilhada e compreendida de forma mais consistente entre diferentes sistemas e serviços.

Para além disso, surgem também problemas relacionados com a identificação e o nível de detalhe dos dados. O mesmo doente pode aparecer com identificadores diferentes em serviços distintos, o mesmo acontecimento clínico pode estar registado em mais do que um sistema e a mesma informação pode surgir com diferentes níveis de detalhe. Isto pode originar contagens repetidas, episódios incompletos e erros na ordem temporal dos acontecimentos. A situação torna-se ainda mais complexa quando são integrados dados de vários anos, de diferentes instituições ou de fontes externas, como wearables e plataformas partilhadas.

Também a forma como o trabalho clínico é realizado influencia a qualidade dos dados. Os profissionais de saúde registam informação em contextos de pressão, com pouco tempo e com prioridade no cuidado imediato ao doente. Além disso, os sistemas nem sempre são intuitivos. Por essa razão, podem surgir falhas de preenchimento, valores copiados, uso excessivo de texto livre, escolha de códigos pouco exatos e diferenças na forma de registar entre equipas. Assim, a qualidade dos dados em saúde não depende apenas da tecnologia, mas também das pessoas, dos processos, dos sistemas utilizados e da forma como a organização funciona.

2.3 Qualidade dos dados ao longo do processo ETL

A relação entre a qualidade dos dados e a confiança na análise torna-se mais percetível quando se observa todo o processo de extração, transformação e carregamento. Na fase de extração, um dos principais desafios é recolher dados de várias fontes sem perder informação importante nem criar erros. Retirar dados de diferentes sistemas não significa, por si só, que a informação fique pronta para análise, porque cada sistema pode registar os dados de forma diferente, ter regras próprias e atualizar a informação em momentos distintos. Se estas diferenças não forem tidas em conta, podem ser utilizados dados incompletos, desatualizados ou de interpretação pouco clara.

A fase de transformação é uma das mais importantes para garantir a confiança na análise. É nesta etapa que se realizam tarefas como a limpeza dos dados, a uniformização de formatos, o tratamento de valores em falta e a organização da informação para que possa ser comparada e analisada. As decisões tomadas nesta fase têm impacto direto na qualidade final dos dados. Quando as regras de transformação são bem definidas e aplicadas com cuidado, ajudam a reduzir erros e a melhorar a consistência da informação. Quando isso não acontece, podem surgir problemas que afetam os resultados da análise.

Na área da saúde, esta etapa exige ainda mais atenção, porque um mesmo dado pode ter significados diferentes consoante o sistema de origem. Por exemplo, uma data, um diagnóstico ou um resultado laboratorial podem não ser interpretados da mesma forma em todos os contextos. Por isso, não basta verificar apenas se os dados estão tecnicamente corretos, é também importante perceber se fazem sentido no contexto clínico em que foram registados.

Na fase de carregamento, a qualidade dos dados depende da forma como estes são armazenados e organizados nos sistemas de análise. Quando os dados são enviados para um data warehouse, é importante manter informação sobre a sua origem, as alterações efetuadas e as regras aplicadas ao longo do processo. Isso permite perceber melhor até que ponto os dados são fiáveis e facilita a verificação posterior. Sem esse acompanhamento, a análise final pode parecer correta, mas tornar-se difícil de confirmar ou justificar.

Também a visualização tem um papel importante, mesmo surgindo depois do processo ETL. Dashboards, relatórios e modelos são muitas vezes a forma como os dados chegam aos utilizadores e apoiam a decisão. Se a informação apresentada não mostrar limitações, atrasos de atualização ou falhas nos dados, pode levar a interpretações erradas. Pelo contrário, quando a visualização é clara e transparente, ajuda a reforçar a confiança nos resultados. Assim, a confiança na análise depende não apenas da qualidade dos dados em cada etapa do processo, mas também da forma como essa qualidade é apresentada. A Figura 1 resume esta relação ao longo do processo ETL.

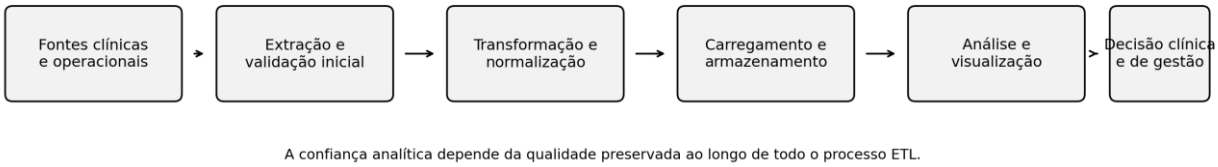


Figura 1. Cadeia de confiança analítica em saúde ao longo do processo ETL.

2.4 Impactos da má qualidade dos dados na confiança da análise

A má qualidade dos dados pode afetar de várias formas a confiança na análise. Em primeiro lugar, pode comprometer as conclusões obtidas. Quando os indicadores são construídos com base em dados incompletos ou incorretos, podem mostrar situações que não correspondem à realidade, esconder problemas importantes ou levar a comparações pouco justas entre serviços e profissionais. Além disso, a qualidade insuficiente dos dados pode fazer com que diferentes equipas cheguem a resultados distintos a partir da mesma informação, o que reduz a confiança nos dados disponíveis. Por fim, também pode dificultar a utilização prática das ferramentas de análise.

No contexto clínico, os riscos tornam-se ainda maiores. Os autores referem que problemas como falta de informação, inconsistências, desatualização ou erros nos dados podem prejudicar a continuidade dos cuidados, colocar em causa a segurança do doente e reduzir a fiabilidade dos sistemas de apoio à decisão, sobretudo quando a informação clínica é reutilizada para outros fins sem validação adequada (Syed et al. (2023); (Organization, 2023)

Ao nível da gestão e da governança, dados pouco fiáveis também criam dificuldades importantes. Hospitais e entidades públicas dependem cada vez mais de indicadores para acompanhar tempos de espera, ocupação de camas, readmissões, utilização de recursos e resultados dos cuidados prestados. Quando os dados não são suficientemente fiáveis, torna-se mais difícil avaliar o desempenho, distribuir recursos de forma adequada, controlar custos e apoiar decisões de forma transparente. O mesmo acontece na investigação clínica, em estudos observacionais e em modelos de machine learning, já que os resultados obtidos dependem muito da qualidade dos dados utilizados.

Os estudos mais recentes sobre dados de saúde digital reforçam a ligação entre a qualidade dos dados e os resultados obtidos. (Syed et al. 2023)mostram que problemas de qualidade podem afetar a continuidade dos cuidados, a segurança do doente, a produtividade dos profissionais de saúde, a investigação e o funcionamento das organizações. Por sua vez, (Lighterness et al., 2024)referem que muitas avaliações da qualidade dos dados em saúde continuam a ser feitas de forma manual, pouco uniforme e com pouca padronização, o que dificulta a comparação de resultados e a aplicação consistente de boas práticas. De forma simples, quando a qualidade dos dados não é acompanhada de forma regular e organizada, também a confiança nas análises se torna mais fraca.

Existe ainda uma dimensão ética e de credibilidade. Quando uma organização apresenta dashboards, relatórios ou modelos analíticos sem conseguir explicar claramente a origem dos dados, as regras de tratamento aplicadas, as limitações existentes e o grau de fiabilidade da informação, pode perder a confiança de profissionais, doentes, entidades reguladoras e outros parceiros. Neste sentido, torna-se importante identificar de forma clara quais são as principais dimensões da qualidade dos dados, os riscos

associados a falhas em cada uma delas e os controlos ETL que podem ajudar a reduzi-los, como se apresenta na Tabela 1.

Dimensão	Exemplo em saúde	Risco analítico	Controlo ETL sugerido
Completitude	Campos de alergias ou medicação em falta	Subestimação de risco clínico e indicadores enviesados	Regras de obrigatoriedade, profiling e alertas de missing data
Consistência	Datas incompatíveis entre admissão, procedimento e alta	Séries temporais erradas e episódios mal reconstruídos	Validação entre tabelas, chaves e ordem temporal
Exatidão	Código de diagnóstico incorreto ou valor laboratorial trocado	Classificação errada de doentes e conclusões inválidas	Verificação contra regras clínicas e revisão amostral
Plausibilidade	Valor fisiológico impossível ou fora de contexto	Falsos alarmes, outliers sem relevância e modelos instáveis	Intervalos aceitáveis e validação por domínio
Atualidade	Dashboards com informação desatualizada	Decisões tardias e interpretação incorreta de tendências	Controlo de latência e timestamp de atualização visível

Tabela 1. Principais dimensões da qualidade dos dados, riscos analíticos e controlos ETL na saúde.

2.5 Boas práticas organizacionais e tecnológicas

Perante estes desafios, vários estudos defendem que a qualidade dos dados não deve ser vista como algo que se corrige apenas quando surgem problemas, mas sim como um aspeto que deve ser acompanhado de forma contínua. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, apresentou um conjunto de orientações e métricas para apoiar a avaliação estruturada e a melhoria da qualidade nos sistemas de informação em saúde(Organization, 2023). Esta perspetiva é importante porque mostra que não basta detetar erros, é também necessário criar processos, regras e responsabilidades que ajudem a prevenir esses problemas.

Uma prática importante passa por definir quais são as dimensões da qualidade mais relevantes para cada tipo de análise e acompanhá-las através de indicadores concretos. Num hospital, isso pode incluir a medição de valores em falta em variáveis críticas, casos duplicados, atrasos na atualização da informação, coerência entre sistemas e frequência de valores fora do normal. Estes indicadores devem ser analisados ao longo do tempo, para que seja possível identificar falhas e introduzir melhorias. Sempre que possível, esta monitorização deve estar ligada ao próprio processo ETL, permitindo detetar problemas desde cedo.

Outra prática essencial é a governança dos dados. Isto significa definir com clareza quem é responsável pelos dados, que regras existem para os registar, documentar, corrigir e aceder à informação, e quais são os níveis mínimos de qualidade esperados. Esta organização torna-se ainda mais importante quando os dados circulam entre diferentes departamentos ou instituições, porque ajuda a reduzir confusões, a reforçar a responsabilidade e a facilitar o controlo da informação. Sem este tipo de organização, as iniciativas de melhoria da qualidade tendem a surgir de forma pontual e dependem demasiado do esforço individual.

A formação dos utilizadores também tem um papel muito importante. Muitos problemas de qualidade começam quando a informação é registada e podem estar relacionados com formas diferentes de preencher os dados, uso inadequado de códigos, sistemas pouco intuitivos ou falta de noção sobre a importância dessa informação para análises futuras. Por isso, dar feedback aos profissionais, rever procedimentos de trabalho e melhorar as interfaces dos sistemas pode trazer melhorias significativas. Segundo (Lighterness et al., 2024), relatórios de qualidade, feedback personalizado, soluções

tecnológicas e ações de formação estão entre as medidas mais usadas para melhorar a qualidade dos dados em saúde.

Por fim, é importante ligar a qualidade dos dados à interoperabilidade e à ética. Quando existem regras comuns, informação bem documentada e mecanismos que permitem acompanhar a origem e as alterações dos dados, a análise torna-se mais clara e transparente. Ao mesmo tempo, a proteção dos dados, a segurança da informação e o controlo de acesso devem estar garantidos. Na área da saúde, falar de qualidade e confiança nos dados implica também falar de responsabilidade, cumprimento de regras e respeito pelo contexto clínico.

2.6 Tendências futuras na saúde digital

Atualmente, tudo indica que os dados de saúde serão cada vez mais reutilizados, não só para investigação, mas também para inovação, planeamento e desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. Neste contexto, a qualidade dos dados torna-se ainda mais importante. Segundo a OMS, os sistemas de IA aplicados à saúde precisam de dados amplos, representativos e de boa qualidade, acompanhados por regras sólidas de governança, interoperabilidade e prevenção de enviesamentos (Organization, 2025). Isto mostra que o avanço tecnológico aumenta as possibilidades de utilização dos dados, mas também torna mais evidentes os riscos associados a falhas na sua qualidade.

Outro desafio para o futuro será conciliar a automatização com a interpretação do contexto em que os dados são produzidos. Ferramentas automáticas de verificação, regras de validação e monitorização contínua poderão ter um papel cada vez mais relevante. No entanto, a automatização, por si só, não substitui a necessidade de compreender o contexto clínico e a forma como os dados são registados. Um processo tecnicamente eficiente pode continuar a criar informação pouco fiável se não tiver em conta a realidade dos serviços e das práticas de registo.

Em suma, o futuro da análise de dados em saúde dependerá menos da simples quantidade de informação disponível e mais da capacidade das organizações para garantir que essa informação é fiável, bem organizada e usada de forma responsável. Para isso, será necessário reforçar a interoperabilidade, a governança, a monitorização da qualidade, a transparência na análise e a utilização crítica das novas tecnologias. Só assim os dados poderão ser transformados em conhecimento útil, com valor real para a prática clínica e para as organizações de saúde.

3 Conclusão

A análise realizada permite concluir que a qualidade dos dados é um dos fatores mais importantes para garantir confiança na análise na área da saúde. Num setor em que a informação apoia decisões clínicas, operacionais e de gestão, não basta recolher grandes quantidades de dados nem utilizar ferramentas avançadas de análise. É essencial garantir, de forma contínua, que os dados são completos, corretos, consistentes, atuais e fiáveis ao longo de todo o seu percurso. Quando isso não acontece, a análise pode conduzir a interpretações erradas e, em alguns casos, ter consequências graves.

Os estudos analisados mostram também que a qualidade dos dados em saúde já não é vista apenas como uma questão técnica. Hoje, este tema envolve igualmente aspetos ligados ao contexto em que os dados são produzidos, à forma como são utilizados nas organizações e às regras definidas para a sua gestão. Além disso, o mesmo dado pode ser usado para finalidades diferentes, como apoio ao cuidado, faturação, monitorização de desempenho, investigação ou desenvolvimento de modelos analíticos. Por isso, torna-se necessário definir critérios de qualidade claros, formas de monitorização adequadas e responsabilidades bem distribuídas.

Ao longo do trabalho, ficou ainda evidente que a confiança na análise depende da forma como a qualidade é tratada em cada etapa do processo ETL. Na extração, é importante garantir que os dados são recolhidos corretamente a partir das várias fontes. Na transformação, é necessário limpar, organizar e validar a informação. No carregamento, deve existir controlo sobre a origem dos dados e sobre as alterações realizadas. Por fim, na visualização, é importante apresentar os resultados de forma clara e

transparente. Assim, a qualidade dos dados não deve ser vista como uma tarefa feita apenas no final, mas como algo que deve ser assegurado desde o início até ao momento da análise.

O futuro mostra que esta questão será cada vez mais relevante. O aumento da partilha de dados, o desenvolvimento da inteligência artificial e a criação de estruturas como o Espaço Europeu de Dados de Saúde trazem novas oportunidades, mas também novos riscos. Nesse sentido, as organizações de saúde terão de reforçar a governança dos dados, a interoperabilidade entre sistemas, a formação dos profissionais e a monitorização contínua da qualidade. Em síntese, a confiança na análise em saúde não depende apenas de ter mais dados, mas sobretudo de ter dados melhores, processos mais controlados e uma utilização responsável da informação.

4 Referências

Kahn, M. G., Callahan, T. J., Barnard, J., Bauck, A. E., Brown, J., Davidson, B. N., Estiri, H., Goerg, C., Holve, E., & Johnson, S. G. (2016). A harmonized data quality assessment terminology and framework for the secondary use of electronic health record data. *Egems*, *4*(1), 1244. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5051581/

Lewis, A. E., Weiskopf, N., Abrams, Z. B., Foraker, R., Lai, A. M., Payne, P. R. O., & Gupta, A. (2023). Electronic health record data quality assessment and tools: a systematic review. *Journal of the American Medical Informatics Association*, *30*(10), 1730–1740. https://doi.org/10.1093/jamia/ocad120

Lighterness, A., Adcock, M., Scanlon, L. A., & Price, G. (2024). Data quality–driven improvement in health care: systematic literature review. *Journal of Medical Internet Research*, *26*, e57615. https://www.jmir.org/2024/1/e57615/

OECD. (2026). *Building people-centred digital health systems: Lessons from PaRIS*. www.oecd.org/health/PaRIS.

Organization, W. H. (2023). *Data quality assurance. Module 1. Framework and metrics*. World Health Organization.

Organization, W. H. (2025). *Health data governance in the age of artificial intelligence: policy imperatives for the WHO European Region*. World Health Organization. Regional Office for Europe.

Slawomirski, L., Lindner, L., De Bienassis, K., Haywood, P., Hashiguchi, T. C. O., Steentjes, M., & Oderkirk, J. (2023). Progress on implementing and using electronic health record systems: developments in OECD countries as of 2021. *OECD Health Working Papers*. https://doi.org/10.1787/4f4ce846-en

Syed, R., Eden, R., Makasi, T., Chukwudi, I., Mamudu, A., Kamalpour, M., Kapugama Geeganage, D., Sadeghianasl, S., Leemans, S. J. J., & Goel, K. (2023). Digital health data quality issues: systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, *25*, e42615.

Weiskopf, N. G., & Weng, C. (2013). Methods and dimensions of electronic health record data quality assessment: enabling reuse for clinical research. *Journal of the American Medical Informatics Association*, *20*(1), 144–151. https://doi.org/10.1136/amiajnl-2011-000681